Capítulo 8. Continuidad

Se considera una función continua en x_0, si se cumple:

1. $f(x)$ está definida.
2. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Definición de una función: se dice que una función está definida si su valor es cierto; en términos booleanos esto es cierto o 1, para el conjunto de números que representan su dominio.

Continuidad: una función es continua si su valor coincide en algún punto de su dominio.

Discontinuidad: una función es discontinua si su valor no coincide en ningún punto de su dominio.

En resumen, para poder hablar de continuidad de una función, se deben cumplir las tres condiciones anteriormente expuestas.

En pseudocódigo:

verdadero = 1; falso = 0

```
if (f(x0) == 1 && lim x→x0 f(x) == 1 && lim x→x0 f(x) == f(x0)) {
    f(xn) = dominio(f(x))
}
```

Discontinuidad de salto

Para explicar el concepto serán relacionados algunos datos que son conocidos:

- La división de un número positivo por sí mismo es mas uno, o uno positivo:

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \qquad f(42) = \frac{42}{42} = 1$$

- La división de un número negativo por sí mismo es siempre menos uno, o uno negativo:

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \qquad f(-42) = \frac{-42}{42} = -1$$

- La división de cualquier número por cero; incluido el cero, no es cierta. Por esta razón $f(0)$ es discontinua en cero ya que no está definida.

El valor de la función de x se acerca arbitrariamente a cero por la derecha, cuando x se acerca arbitrariamente a cero por la derecha.

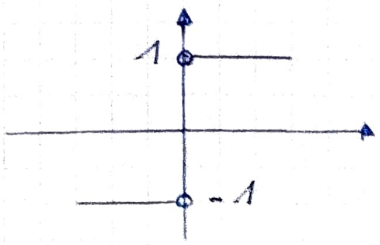
$$\lim_{x \to 0^+} f(x)$$

El valor de la función de x se acerca arbitrariamente a cero por la izquierda, cuando x se acerca arbitrariamente a cero por la izquierda.

$$\lim_{x \to 0^-} f(x)$$

El límite de la función de x cuando se acerca a cero por la izquierda, es distinto al límite de la función de x, cuando se acerca a cero por la derecha.

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) \neq \lim_{x \to 0^+} f(x)$$



Observación

La idea de continuidad en relación con los límites de función, sugiere el mismo tratamiento que la orientación a objeto, reflejo sobre el objeto en sí mismo; una forma de transferencia. El objeto recibe las propiedades definidas con anterioridad.

Los límites de función y la idea de continuidad, comparten propiedades, como las definidas por los teoremas que siguen:

Teorema 8.1: $f()$ y $g()$. Función f y función g serán consideradas continuas en x_0.

a) $\boxed{h(x)=c}$. Método para la constante, o función constante. Es continua en todo x_0.

b) Cabría decir que ésta propiedad y todas las que siguen podrían pensarse como atributos de la propiedad. El tratado en éste punto es el producto de constante, para el cuál se conocen las siguientes expresiones:

$$cf \Rightarrow c \cdot f(x)$$

c) Operación suma de funciones $\boxed{f+g}$.

d) Resta de funciones $\boxed{f-g}$

e) Producto de funciones. $fg \Rightarrow f(x) \cdot g(x)$

d) División de funciones. $f/g \Rightarrow f(x)/g(x)$

$$\text{si y solo si} \Rightarrow g(x_0) \neq 0$$

g) Raíz enésima ~~de~~ la función f $\boxed{\sqrt[n]{f}}$.

Igual que al principio, el concepto de continuidad, subyace en cada una de las anteriores propiedades o atributos. Tal vez resulte mas cómodo empaquetar la función en una variable,

aunque no debía explicarse refiriéndose al argumento como x_0.

Teorema 8.2. La función identidad es continua en todo x_0.

$$I(x) = x_0 \Leftarrow \lim_{x \to x_0} x = x_0$$

Teorema 8.3. Estrictamente hablando, una función no es polinómica, es la variable polinómica.

$f()$, $f(arg)$, $f(arg, arg2)$

$arg = 5x + 42 \Rightarrow f(arg) \Rightarrow f(arg)$

- De esta forma, podría decirse que toda función cuyo dominio provenga o esté relacionado con una expresión polinómica, es continua.

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Teorema 8.4. Siempre que el dominio de una función racional provenga de una expresión polinómica, es posible afirmar que es continua.

$$x = 2x^2 + 21$$

$$\boxed{H(x) = \frac{f(x)}{g(x)}}$$

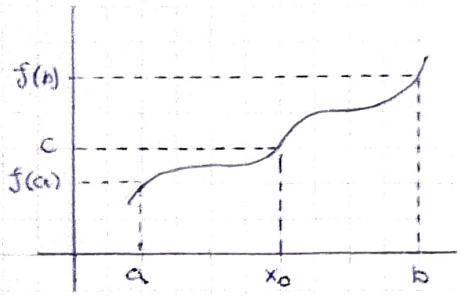
Si y solo si: $g(x) \neq 0$

Teorema 8.5. Valor intermedio. Si una función es continua para todo el intérvalo, existe un número entre $f(a) \neq f(b)$ que es igual a c. $\boxed{f(x_0) = c}$

Definición. Se considera la función f continua en el intérvalo cerrado $[a, b]$, si dicha función f es continua en cada punto del intérvalo abierto (a, b). En mi opinión, esta definición podría pasar por el paradigma de la ambigüedad que

encontramos en la vida real, transcrito al mundo del código, e las matemáticas en este caso.

... la función f es continua en todos los puntos a la derecha de a y f es continua en todos los puntos a la izquierda de b (a, b).

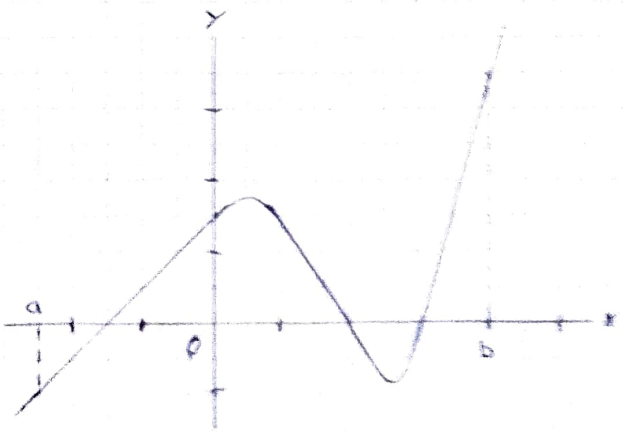


En matemáticas, la expresión de un intérvalo habitualmente indica dos valores. Es posible expresarlo mediante un bloque de corchetes; el cuál indica una discontinuidad, al menos en cada uno de los extremos [a, b], o mediante un bloque de paréntesis; el cuál indica un rango indefinido para la función.

En otras palabras, cuando se planteaba el intérvalo cerrado [a, b] al principio de este mismo punto y líneas mas tarde se hablaba de otro intérvalo abierto para la misma función, la intención no era la de confundir o de insinuar que el desarrollo de dicha función permite la expresión de ambos intérvalos como valores del rango de función, sino remarcar el hecho de que existe continuidad entre ambos puntos [a, b], y que el uso del intérvalo abierto, se refiere a todos los puntos intermedios entre a y b.

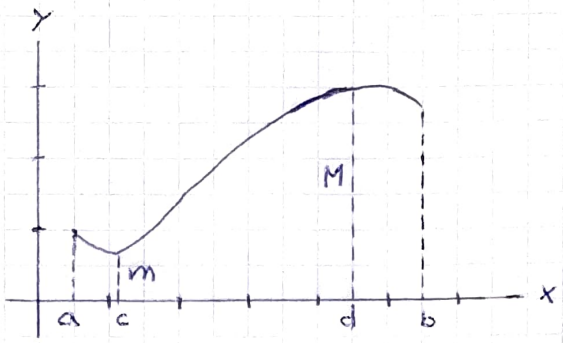
Corolario 8.6

Si f es continua en [a, b] y f(a) y f(b) tienen signos opuestos, entonces la ecuación $f(x) = 0$ tiene al menos una raíz en el intérvalo abierto (a, b).



Teorema 8.7. Valor extremo.

La continuidad de f en el intervalo cerrado $[a, b]$ indica un valor mínimo $\underline{m}$ y un valor máximo $\underline{M}$.



Teorema 8.8.

Existe un número positivo delta; δ, donde $f(x) > 0$, si y solo si la función f es continua y $f(c) > 0$.

